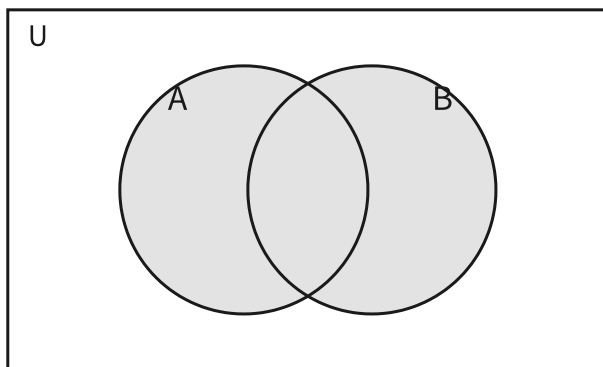


姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

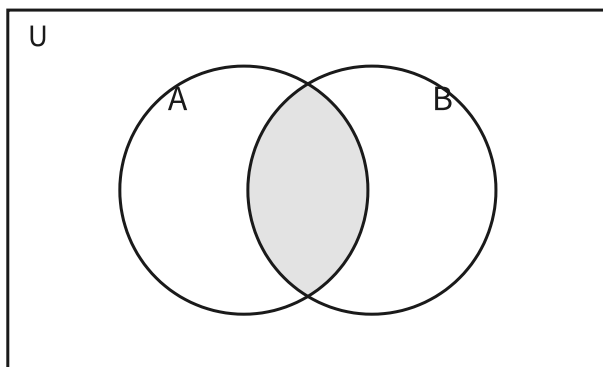
一、核心概念

1. 並集：由所有屬於A或屬於B的元素組成，記作 $A \cup B$ ，即 $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}$ 。



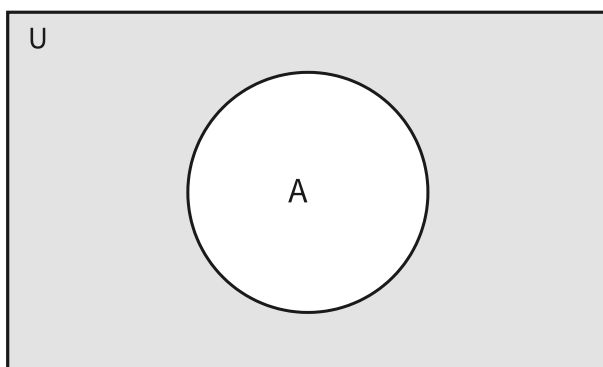
$A \cup B$ (灰色部分)

2. 交集：由所有既屬於A又屬於B的元素組成，記作 $A \cap B$ ，即 $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}$ 。



$A \cap B$ (灰色部分)

3. 全集與補集：若全集為U，A的補集 $\complement_U A$ 是U中所有不屬於A的元素組成的集合。



$\complement_U A$ (灰色部分)

4 · 常用運算性質： $A \cup A = A$ ， $A \cup \emptyset = A$ ， $A \cap A = A$ ， $A \cap \emptyset = \emptyset$ ；
 $A \cup (\complement_U A) = U$ ， $A \cap (\complement_U A) = \emptyset$ 。

二、範例

題目：已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ， $A = \{1, 2, 3\}$ ， $B = \{2, 3, 4\}$ ，求 $A \cup B$ 、 $A \cap B$ 、 $\complement_U(A \cup B)$ 。

- ① 理解題意：先寫出 U 、 A 、 B 的元素，方便逐一核對。
- ② 求 $A \cup B$ ：把 A 、 B 的元素合併，重複只算一次 $\rightarrow A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$ 。
- ③ 求 $A \cap B$ ：找出 A 、 B 共同的元素 $\rightarrow A \cap B = \{2, 3\}$ 。
- ④ 求 $\complement_U(A \cup B)$ ：從 U 中去掉 $A \cup B$ 的元素 $\rightarrow U - \{1, 2, 3, 4\} = \{5, 6\}$ 。

接下來請拿《集合的基本運算課堂練習》，依這套框架完成練習A、B、C。